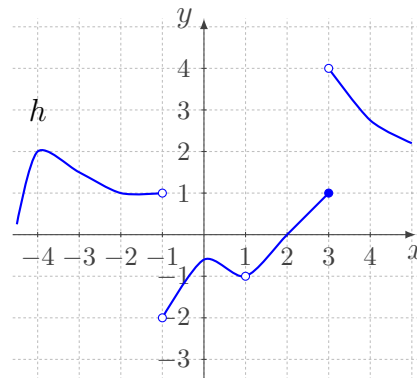
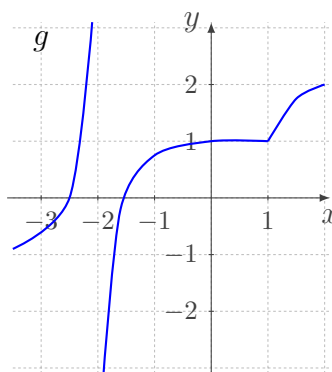
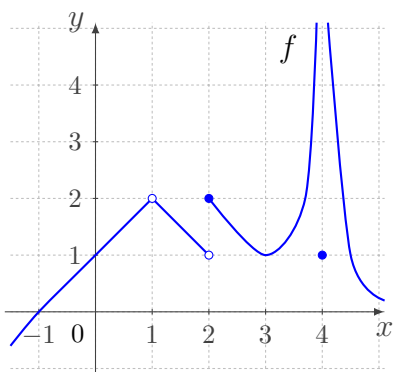


Trabajo Práctico 3: Límite de funciones

1. Para las funciones dadas por los siguientes gráficos inferir el valor de los límites indicados, si es que los mismos existen. En los casos en que el límite no exista explicar por qué.



- (a) $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ para $a = 0, 1, 2, 3, 4$,
 (b) $\lim_{x \rightarrow b} g(x)$ para $b = -2, 0, 1$,
 (c) $\lim_{x \rightarrow c} h(x)$ para $c = -1, 1, 2, 3$.
2. Sabiendo que $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = 5$ y $\lim_{x \rightarrow c} g(x) = -2$, utilizar propiedades para hallar los siguientes límites

(a) $\lim_{x \rightarrow c} f(x) + 3g(x)$

(b) $\lim_{x \rightarrow c} f(x)(g(x))^2$

(c) $\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)}{5g(x)}$

(d) $\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)}{f(x) + g(x)}$

(e) $\lim_{x \rightarrow c} \sqrt{\frac{f(x) - 2g(x)}{f(x) - 1}}$

3. Calcular los siguientes límites

(a) $\lim_{y \rightarrow -1} \frac{y+1}{y-1}$

(b) $\lim_{x \rightarrow 3} \sqrt[3]{\frac{2+5x+x^3}{x^2-1}}$

(c) $\lim_{x \rightarrow 2} x^2(3x-4)(9-x^3)$

(d) $\lim_{t \rightarrow 3} \left(e^{t-4} + \operatorname{tg} \left(\frac{\pi}{t} \right) \right)$

(e) $\lim_{x \rightarrow \frac{3}{2}\pi} \frac{\operatorname{sen} x - 1}{\operatorname{sen} x}$

(f) $\lim_{x \rightarrow 0^+} (4 + \sqrt{x})$

(g) $\lim_{y \rightarrow 0^+} \operatorname{cosec} y$

(h) $\lim_{x \rightarrow -1^-} [x]$

(i) $\lim_{t \rightarrow 5^+} ([t] - t^2)$

(j) $\lim_{t \rightarrow 5^-} ([t] - t^2)$

4. (a) Dada $f(x)$ determinar, si existen, $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$ y $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$. Indicar si existe $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$. En cada caso graficar las funciones indicadas y verificar los resultados obtenidos.

$$\text{i. } f(x) = \begin{cases} 2 - x^3 & \text{si } x \leq 2, \\ x^2 + 1 & \text{si } x > 2, \end{cases} \quad a = 2, \quad \text{ii. } f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{si } x < 1, \\ x^{-1} & \text{si } x \geq 1, \end{cases} \quad a = 1.$$

- (b) Dada $f(x) = \frac{|x|}{x}$, hallar $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)$ y $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$. ¿Son iguales los dos límites? ¿Existe $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$? Justificar la respuesta.

5. Calcular los siguientes límites

$$(a) \lim_{x \rightarrow -5} \frac{x^2 + x - 20}{x^2 + 6x + 5}$$

$$(f) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(9+x)^{-1} - 9^{-1}}{x}$$

$$(b) \lim_{x \rightarrow \sqrt{3}} \frac{x - \sqrt{3}}{x^2 - 3}$$

$$(g) \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+y} - \sqrt{1-y}}{y}$$

$$(c) \lim_{t \rightarrow 8} \frac{t - 8}{\sqrt[3]{t} - 2}$$

$$(h) \lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{|2x - 6|}{x - 3}$$

$$(d) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{3x+4} - 2}{x}$$

$$(i) \lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{|2x - 6|}{x - 3}$$

$$(e) \lim_{t \rightarrow 1} \frac{\frac{1}{t} - 1}{t - 1}$$

$$(j) \lim_{x \rightarrow -10^-} \frac{x + 10}{\sqrt{(-x + 14)(x + 10)^2}}$$

6. (a) Enunciar el Teorema del encaje. Ilustrarlo e interpretarlo geométricamente.
 (b) Sea f tal que $2 - x^2 \leq f(x) \leq 2 + 5x^2$ para todo $x \in (-2, 2)$. Hallar $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$.

$$(c) \text{ Calcular: i. } \lim_{x \rightarrow 0} x^2 \cos\left(\frac{1}{x}\right) \quad \text{ii. } \lim_{x \rightarrow 0} x (\sin(3x) - \cos(x)).$$

7. Calcular los siguientes límites, utilizando, si es necesario, que $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$.

$$(a) \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\sin(3y)}{\tan(3y)}$$

$$(d) \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin(3t)}{5t}$$

$$(g) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \sin x}{1 - \cos x}$$

$$(b) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x}$$

$$(e) \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 6x + 9}{\sin^2(x - 3)}$$

$$(h) \lim_{h \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\cos h}{h - \frac{\pi}{2}}$$

$$(c) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x}{x}$$

$$(f) \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\sin x - 1}{\cos x}$$

8. (a) Calcular, si existen, los límites con $x \rightarrow +\infty$ y $x \rightarrow -\infty$ de las siguientes funciones.

$$\text{i. } \frac{1}{x} + 4$$

$$\text{iii. } e^{-x}$$

$$\text{vi. } \tanh(x) \quad \text{ver gráfico}$$

$$\text{ii. } \frac{1}{x^2}$$

$$\text{iv. } e^{\frac{1}{x}} \quad \text{ver gráfico}$$

$$\text{v. } \arctan(x)$$

- (b) Verificar gráficamente e interpretar los resultados del inciso anterior indicando la ecuación de cada una de las asíntotas halladas.

9. Calcular los siguientes límites

(a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin x}{e^x}$

(b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\cos(x^2 - 3)}{x^2 - 3}$

10. Calcular los siguientes límites, si es que existen.

(a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^3 + 2x^2 + 1}{4x^3 + 3x^2 + x + 2}$

(e) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1} - 1}$

(b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x - 1}{2x^3 + 1}$

(f) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 + 2x}{\frac{1}{x} + x}$

(c) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^5}{x^2 + 1}$

(g) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x^2 + 25} - \sqrt{x^2 - 1}$

(d) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1} - 1}$

(h) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt{x^2 + 3} + x$

11. Graficar las funciones e inferir a partir de los gráficos si los siguientes límites existen. Si el límite es infinito indicar si es $+\infty$ ó $-\infty$. Interpretar los resultados indicando la ecuación de cada una de las asíntotas halladas.

(a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2}$

(c) $\lim_{x \rightarrow -1^+} \ln(x + 1)$

(e) $\lim_{y \rightarrow -\frac{\pi}{2}^+} \operatorname{tg} y$

(b) $\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{x}{x - 2}$

(d) $\lim_{y \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} \operatorname{tg} y$

12. Hallar las asíntotas de las siguientes funciones. Escribir las ecuaciones correspondientes.

(a) $f(x) = \frac{x - 3}{x^2 - 9}$

(d) $f(x) = e^{-x} + \frac{1}{x}$

(b) $f(x) = \frac{2x - 1}{x + 2}$

(e) $f(x) = \frac{x^2}{\sqrt{x^2 - 1}}$

(c) $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x + 4}$